Guía del estudiante C-2-4

Transformada inversa de Fourier mediante IFFT

1. Información general

Campo	Información
Componente del PDA	Componente 2. Transformada de Fourier de tiempo continuo
Tema	Transformada inversa de Fourier mediante IFFT
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento de la herramienta
Duración estimada	60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Reconstruir una señal temporal desde su espectro muestreado mediante IFFT con escalamiento y comparar la señal teórica con el resultado numérico.

3. Conocimientos previos y antes de comenzar

Repasa la transformada de Fourier, el muestreo uniforme, Fs, N y el orden de los índices espectrales. Usa punto decimal y no escribas unidades en las respuestas. En los pasos 1 y 2 separa los dos valores con punto y coma; en los pasos 3 y 4 escribe un solo valor.

Pulsa “Iniciar ejercicio C-2-4”. Usa “Verificar” para enviar cada respuesta y “Ver orientación” si necesitas apoyo. La guía abre en otra pestaña: vuelve a la pestaña del ejercicio para continuar. Moodle conserva el progreso del intento.

4. Lectura de apoyo

Oppenheim, Willsky y Nawab, Señales y sistemas: transformada de Fourier, muestreo y reconstrucción.

5. Enunciado

Trabaja con el pulso $x(t)=1$ para $|t| < 1$ s y cero fuera de ese intervalo; $F_s=8$ Hz y $N=16$. La desigualdad es estricta: una muestra situada exactamente en un extremo del soporte queda fuera del pulso.

$\Delta t=1/F_s$; $\Delta f=F_s/N$.
$X[k]=\Delta t\cdot \mathrm{DFT}\{x[n]\}$; $x_{rec}[n]=(1/\Delta t)\cdot \mathrm{IFFT}\{X[k]\}$.
La IFFT recibe los índices en su orden de cálculo. El eje centrado se estudia en el paso 2; el laboratorio centra el espectro solo para visualizarlo con fftshift. La IFFT conserva el orden original de los bins.

6. Desarrollo de la actividad: seis etapas

Paso 1. Intervalos de muestreo

Calcula Δt y Δf con $F_s=8$ Hz y $N=16$. Ingresa dos valores en este orden: Δt; Δf. Usa punto decimal y punto y coma, sin unidades.

Paso 2. Eje de frecuencias centrado

Usa $f_k=(k-N/2)\Delta f$, con k desde 0 hasta N−1. Identifica la frecuencia mínima y la máxima del eje de 16 puntos. Ingresa: frecuencia mínima; frecuencia máxima. El último punto queda un intervalo Δf antes de Fs/2.

Paso 3. Factor de escala

Determina el factor 1/Δt que multiplica la IFFT para recuperar la amplitud, según la convención $X[k]=\Delta t \cdot DFT\{x[n]\}$. Ingresa un único valor numérico, con punto decimal si corresponde, sin unidades ni separadores.

Paso 4. Muestras del pulso

Examina $t=n\Delta t$ para n desde −8 hasta 7. Cuenta las muestras que cumplen $|t| < 1$ y, por tanto, valen 1. Excluye las que estén exactamente en $|t|=1$. Ingresa un único número entero: la cantidad de muestras.

Paso 5. Laboratorio interactivo IFFT

Lee primero la guía de observación. Compara las cuatro gráficas: señal teórica muestreada, magnitud espectral $|X[k]|$ centrada en Hz, reconstrucción por IFFT y error absoluto entre la señal y su reconstrucción.

- Fs: frecuencia de muestreo, de 4 a 32 Hz en pasos de 4. Cambia $\Delta t=1/Fs$ y la posición temporal de las muestras.
- N: número de muestras, de 8 a 64 en pasos de 8. Cambia $\Delta f=Fs/N$ y la extensión temporal disponible.
- Semiancho: de 0.25 a 1.50 s en pasos de 0.25. Define el soporte $|t| <$ semiancho; modifica las muestras del pulso y su espectro.

El eje espectral muestra frecuencias negativas, cero en el centro y frecuencias positivas, separadas por $\Delta f=Fs/N$. El último bin está en $Fs/2-\Delta f$. fftshift se aplica exclusivamente a la visualización y no altera la reconstrucción.
Los controles actualizan las cuatro gráficas y los indicadores Δt, Δf, error máximo y parte imaginaria residual. Estos dos últimos permiten reconocer diferencias numéricas de redondeo: la reconstrucción debería coincidir con las muestras de entrada dentro de la precisión de cálculo.

Compara al menos tres configuraciones, revisando los indicadores. Marca “Comparé al menos tres configuraciones y revisé la reconstrucción” y pulsa “Continuar a la evaluación”. El laboratorio no añade puntos.

Paso 6. Evaluación final y cierre

Cada intento nuevo realiza una selección aleatoria, que puede coincidir parcialmente con la anterior. Si sales y retomas el mismo intento, se conservan sus preguntas. Responde las cinco preguntas seleccionadas del banco de 15: tres de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Pulsa “Calificar y finalizar”, revisa tu resultado y después “Finalizar y salir”. Se guarda el intento antes de salir.

7. Criterios de evaluación

Cuatro pasos guiados: máximo 12 puntos (3 al primer intento; 2 al corregir). Tres preguntas de selección múltiple: máximo 6 puntos. Dos de verdadero/falso: máximo 2 puntos. Total: 20 puntos.

Calificación=(puntos obtenidos/20)×100. Aprobación desde 60/100. El progreso, los intentos y el resultado se registran en Moodle.